

國中數學 1 上 整數的運算 段考綜合練習卷 (第 9 卷)

範圍：1-1 負數與數線 1-2 整數的加減 1-3 整數的乘除與四則運算 1-4 指數記法與科學記號 · 滿分 100 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 3 分，共 45 分)

() 1. 下列甲、乙、丙、丁的敘述哪些正確？甲：-5 的相反數是 5；乙：0 的相反數是 0；丙： $|-8|$ 的相反數是 -8；丁： $\frac{1}{2}$ 的相反數是 2

- (A) 甲、乙 (B) 丙、丁 (C) 甲、乙、丙 (D) 甲、乙、丙、丁

() 2. 若 P 在數線上的位置為 -3，則下列哪一點在數線上離 P 點最近？

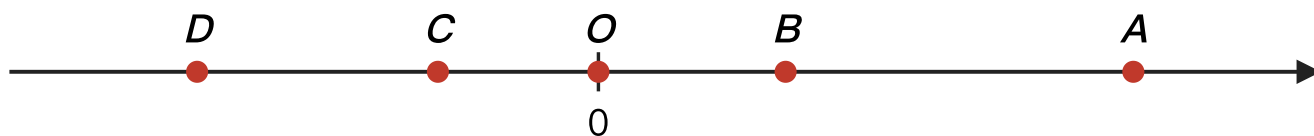
- (A) -2.5 (B) $-3\frac{1}{3}$ (C) -3.3 (D) 0

() 3. 附圖是美花同學的隨堂測驗卷 (每題 20 分，共 100 分)，請問他應得多少分？

題號	題目	美花的答案
①	$-(-8)=$	8
②	最小的正整數 =	0
③	最大的負整數 =	-1
④	$-(-80)$ 的相反數 =	80
⑤	$-75-(-82)=$	7

- (A) 40 (B) 60 (C) 80 (D) 100

() 4. 附圖是數線上 A、B、C、D 四點的位置關係 (O 為原點)，它們所代表的數分別為 a、b、c、d，根據各點的位置，下列哪些選項不可以用來表示 A、C 之間的距離？



- (A) $|a|+|c|$ (B) $|a|+|b|+|c|$
(C) $|a-d|-|c-d|$ (D) $|a-b|+|b-c|$

() 5. 在數線上，已知 P 點的坐標為 3，若 Q 點在 P 點右方，且與 P 點的距離為 5，則 Q 點的坐標為何？

- (A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) -2

() 6. 數線上 A(-7) 和 B(3) 兩點間的距離，可用下列哪個式子表示？

- (A) $|-7-3|$ (B) $|-7+3|$ (C) $|7-3|$ (D) $|3-7|$

() 7. 如右圖，已知數線上A(a)、B(b)兩點，則下列選項何者正確？

高雄五甲113



- (A) $a < b$ (B) $|a| > |b|$ (C) $b - a > 0$ (D) $a + b < 0$

() 8. 下列敘述何者錯誤？

屏東中正113

- (A) 整數的乘法具有分配律，整數的除法不具有分配律 (B) 同號的兩整數相除，其結果為負數
(C) 異號的兩整數相乘，其結果為負數 (D) a 為任意數， $0 \times a$ 和 $0 \times (-a)$ 的結果都等於0

() 9. 求 $100 \times (-83)$ 的值與下列哪一個式子的結果相同？

彰化溪湖112

- (A) $100 \times (-80) + 100 \times 3$ (B) $100 \times (-80) + 100 \times (-3)$
(C) $100 \times (-80) + 100 \times (+3)$ (D) $100 \times (-80) - 100 \times (-3)$

() 10. 在-8、-2、0、1、4五個數中，任取三個不同的數相乘，其中最大的乘積是甲，最小的乘積是乙，則甲-乙的值為何？

臺中向上113

- (A) 96 (B) 32 (C) 64 (D) 128

() 11. 已知 a 、 b 、 c 皆不為0，則下列敘述何者正確？

高雄苓雅113

- (A) $a - (b - c) = (a - b) - c$ (B) $(a \div b) \div c = a \div (b \div c)$
(C) $(a - b) \div c = a \div c - b \div c$ (D) $a \div (b - c) = a \div b - a \div c$

() 12. 計算 -3^4 的結果為？

新北土城113

- (A) 12 (B) 81 (C) -12 (D) -81

() 13. 若頭獎的中獎機會為五十萬分之一，則以科學記號表示為何？

彰化永靖108

- (A) 5×10^{-5} (B) 5×10^{-6} (C) 2×10^{-5} (D) 2×10^{-6}

() 14. 已知某公司去年的營業額為三千零八十億元，則此營業額可用下列何者表示？

高雄英明113

- (A) 3.08×10^8 元 (B) 3.08×10^9 元
(C) 3.08×10^{10} 元 (D) 3.08×10^{11} 元

() 15. 某網購平台的統計顯示，消費者在該平台一年內購買的抽取式衛生紙，堆疊起來的高度大約為兩千座臺北101大樓的高度，已知臺北101大樓的高度約為509公尺，則在該網購平台上，消費者一年內購買的抽取式衛生紙堆疊起來的高度大約為多少公尺？

台中五權113

- (A) 10^6 (B) 10^7 (C) 10^8 (D) 10^9

二、填充題（每題 4 分，共 40 分）

1. 請問以下各數 4.2 、 -4 、 0 、 $|-3\frac{1}{2}|$ 、 -3 由小到大的排列順序為_____。嘉義北興111
2. 以中午12時為準，下午4時記為 $+8$ 點，則早上9時記為_____點。彰化大同108
3. 已知 a 、 b 、 c 三個數，其中一數是 6 ，一數是 -5 ，一數是 8 。若 $a < b$ ，且 $c < a$ ，則 $a =$ _____。屏東明正113
4. 計算 $(-12)+|-8|+(-346)+|-342| =$ _____。臺中大業113
5. 小林與小李分別在數線上表示 -15 、 45 位置上，同時相向而行（面對面）。若相同時間內，小林走 2 步，而小李只能走 1 步（兩人每步距離相同），則兩人會在數線上哪個位置相遇？_____。高雄翠屏113
6. 適逢中秋節，妍儒想透過網路訂購柚子送給媽媽。已知網路上有松山、民生、新東三間名店，每間店臺北民生108
的運費皆為 80 元，且三間店的促銷方式如下表所示。請問：若妍儒想購買 40 顆柚子，應選擇哪一間店購買最便宜？

店名	松山店	民生店	新東店
價格	每顆 30 元	每顆 35 元	每顆 40 元
促銷	4 顆特價 110 元	每買 3 顆，送 1 顆	10 顆以上免運費

7. 計算 $1985 \times 67 - 542 \times 33 + 1985 \times 33 - 542 \times 67 =$ _____。彰化福興113
8. 新型冠狀病毒的直徑大約是 120 奈米，已知 1 奈米相當於 0.000000001 公尺，則 120 奈米相當於_____公分。（以科學記號表示）台南民德113
9. 將 4.5×10^{-10} 展開後，從小數點後第_____位開始不為 0 。臺北濱江108
10. 某量販店推出自有品牌衛生紙，每一袋有 12 包，每一包有 120 抽，每一抽內含有 2 張衛生紙，若一袋衛生紙賣 108 元，則每一張衛生紙_____元？（以科學記號表示）高雄光華113

三、計算題（每題 5 分，共 15 分）

1. 小毅和阿豪玩猜拳遊戲（剪刀、石頭、布），贏的人向右（正向）走5個單位，輸的人向左（負向）走3 桃園石門112個單位，平手時則不移動；若兩人從原點出發，連續猜了5次拳（如下表所示）並移動位置，回答下列問題：(1)小毅最後所在坐標位置為何？(2)阿豪最後所在坐標位置為何？(3)小毅和阿豪兩人相距幾個單位？

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
小毅	剪刀	剪刀	石頭	布	石頭
阿豪	石頭	布	石頭	剪刀	布

2. 計算下列各式：(1) $4 \times (-3)^2 - |5 \times (-3)| + |-79|$ (2) $55 + (-21) + (-79)$ (3) $2^3 \times (-2^5) + 5^2 \div 10^0$

彰化福興112

3. 2009年3至4月，墨西哥爆發H1N1疫潮（新流感），導致多人感染。疫情之後更傳播到全世界，臺灣在 彰化福興1135月也出現了病例，讓人不禁聯想到2003年臺灣也曾遭到SARS病毒的感染。SARS病毒的直徑是80~140奈米，在臺灣的夏季是腸病毒流行的季節，以嬰兒還有幼童最容易被感染，一般腸病毒的大小為20~30奈米。(1)一般新流感病毒的直徑大小約0.08~0.12微米，試問可以科學記號表示為多少米？（1微米= 10^{-6} 米）(2)若一廠商出產的某款口罩能過濾0.05微米大小的病毒，則此款口罩能完全阻隔以上幾種病毒？（1奈米= 10^{-9} 米）